

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

A. HÀM

1. Hãy tổ chức chương trình thành các file .h và .c, file main.c để thực hiện các hàm sau:
 - Viết các hàm tính diện tích và chu vi hình tròn
 - Viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không
 - Viết hàm tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian 3 chiều
 - Viết hàm tính X^n sử dụng thuật toán đệ quy
2. Xây dựng các hàm:
 - Nhập vào bậc của một đa thức và các hệ số của đa thức bậc m
 - In đa thức bậc m
 - Tính giá trị của đa thức tại số thực d
 - Tính tổng 2 đa thức

Ứng dụng các hàm trên xây dựng hàm main nhập vào 2 đa thức Pm và Qn. In 2 đa thức vừa nhập. Tính tổng $R=P+Q$. Tìm giá trị của $P(x_1) + Q(x_2)$ với x_1, x_2 nhập vào từ bàn phím.

B. CON TRỎ

1. Viết chương trình yêu cầu nhập giá trị cho 3 biến x, y, z kiểu int. In giá trị và địa chỉ của các biến.
2. Viết chương trình yêu cầu nhập giá trị cho 3 biến số nguyên a, b, c kiểu int. Sau đó sử dụng duy nhất một con trỏ để cộng giá trị của mỗi biến thêm 10.
3. Sử dụng con trỏ tính giá trị của biểu thức:
$$A = (7x^2 + 5y^3)/(x+y)$$

C. MẢNG VÀ CON TRỎ

1. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và dãy điểm A1, A2, ..., An trên mặt phẳng tọa độ xOy và thực hiện:
Tính độ dài đường gấp khúc lần lượt đi qua các điểm A1, A2, ..., An
Tìm các điểm xa trục hoành nhất
2. Viết chương trình nhập vào ma trận nxn thực hiện:
 - Tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ của ma trận

- Tìm giá trị lớn nhất của ma trận
 - Tính tích các phần tử của từng cột và cho biết cột nào có tích nhỏ nhất
 - Ma trận trên có phải ma trận tam giác không (tam giác trên hay dưới)
3. Sử dụng con trỏ lập trình với mảng một chiều gồm các hàm sau (có cấp phát động bộ nhớ cho mảng)
- Nhập mảng gồm n số nguyên
 - In mảng trên một hàng
 - Tìm phần tử lớn nhất trong mảng
 - Sắp xếp mảng tăng dần và in ra màn hình
 - Tìm một phần tử bất kỳ và in ra vị trí của nó (nếu tìm thấy)
- Viết chương trình chính để thực hiện các thao tác trên
4. Sử dụng con trỏ lập trình với mảng 2 chiều sau (có cấp phát động bộ nhớ cho mảng)
- Nhập vào ma trận kích thước $n \times m$
 - In ma trận theo dạng bảng
 - Tìm phần tử lớn nhất của ma trận
 - Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính
 - Tìm max của từng hàng
 - Tính tổng các phần tử không âm trên mỗi cột
 - In phần tam giác trên, tam giác dưới của ma trận
- Viết chương trình chính để thực hiện các thao tác trên

D. CẤU TRÚC VÀ CẤP PHÁT ĐỘNG BỘ NHỚ

- 1 Xây dựng cấu trúc bao gồm họ tên, điểm tin đại cương, triết học, tiếng anh và thực hiện:
 - In danh sách ra màn hình theo dạng bảng bao gồm cả điểm trung bình
 - In danh sách sinh viên có điểm tiếng anh ≥ 9
 - Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình và in ra màn hình
 - Tìm danh sách sinh viên có điểm trung bình ≥ 8

- 2 Tạo cấu trúc thí sinh tham gia thi Olympic gồm: HT (Họ tên), D (số điểm), TR (tên trường). Giả thiết có n trường tham gia được đánh số từ 1 đến n. Viết hàm thực hiện:
- Nhập danh sách n thí sinh tham gia thi
 - Tính tổng điểm cho trường k (k nhập từ bàn phím)
 - Sắp xếp danh sách thí sinh theo thứ tự giảm dần của điểm số
 - Ứng dụng các hàm trên viết chương trình nhập vào n thí sinh. In danh sách thí sinh theo thứ tự giảm dần của điểm số. Thống kê tổng điểm của mỗi trường và cho biết trường nào có tổng điểm cao nhất.

E. DANH SÁCH LIÊN KẾT

1. Viết các hàm sau làm việc với dãy số có sử dụng cấp phát bộ nhớ động cho mảng thông qua hàm calloc hay malloc:

a. Hàm nhập vào một dãy n số thực thỏa mãn:

- Mẫu hàm : `int Nhap(float **a);`
- Hàm trả về số phần tử nhập vào mảng được nhập
- Thân hàm cấp phát bộ nhớ cho con trỏ

Ví dụ: `*a (float *)malloc((n+1)*sizeof(float));`

b. Hàm tìm max của những phần tử dương (nếu có)

- Mẫu hàm : `int MaxDuong(int n, float *a, float *max);`
- Hàm trả về 0 nếu mảng không có số dương và 1 nếu ngược lại
- Truyền giá trị ra qua tham biến con trỏ `float *max`

c. Kiểm tra dãy vừa nhập có tính chất Fibonaccy không tức là từ a3 trở đi đều phải bằng tổng hai số đứng trước không?

- Mẫu hàm : `int Fibo(int n, float *a);`
- Hàm trả về 0 nếu mảng không có tính chất và 1 nếu ngược lại

d. Viết hàm để tạo các mục lựa chọn (menu) sau đó tạo hàm main thực hiện các thao tác:

- Mẫu hàm : `int Menu();`
- Hàm trả về giá trị menu nếu được chọn trong [1...5]

1. Nhập dãy

2. Xuất dãy
3. Tìm max dương
4. Kiểm tra tính Fibonacci
5. Thoát

2. Tạo cấu trúc Sach gồm: Tên Sách, Tác giả, Năm Xuất Bản. Viết các hàm sau làm việc với danh sách có n quyển sách có sử dụng cấp phát bộ nhớ động cho mảng cấu trúc thông qua hàm calloc hay malloc

a. Hàm nhập vào một dãy n cuốn sách thỏa mãn:

- Mẫu hàm : void Nhap(int *n, Sach **A);
- Nhập số cuốn sách n trả ra truyền qua tham biến con trỏ n
- Thân hàm cấp phát bộ nhớ cho con trỏ Sach

Ví dụ: *A = (Sach*)malloc((n+1)*sizeof(sach))

b. Xuất ra màn hình thông tin n cuốn sách với đủ các trường

Mẫu hàm : void Xuat(int n, Sach A[]);

c. Nhập vào tên một tác giả đếm xem tác giả của bao nhiêu cuốn

- Mẫu hàm : int DemSach(int n, Sach *a);
- Hàm trả về số cuốn đếm được

d. Thống kê theo năm xuất bản

- Mẫu hàm : void ThongKe(int n, Sach *a);

Ví dụ: 2001: 2 cuốn

2002: 3 cuốn

2005: 1 cuốn

e. Viết hàm menu sau đó là hàm main thực hiện các thao tác

- Mẫu hàm : int Menu();
- Hàm trả về giá trị menu nếu được chọn trong [1...5]
 1. Nhập n cuốn sách
 2. Xuất n cuốn sách
 3. Đếm theo tác giả
 4. Thống kê
 5. Thoát

3. Tạo danh sách móc nối đơn chứa từng hệ số và lũy thừa tương ứng của đa thức: Ví dụ $3x^3-4$ thì được 2 Node móc nối [(3,3); (-4,0); NULL] nhập x tính giá trị của đa thức, đạo hàm tại x. Tạo hai đa thức thông qua hai danh sách liên kết đơn; tính tổng hai đa thức.

4. Khai báo cấu trúc danh sách móc nối đơn các Giảng viên gồm Hoten, HocVi, SoTietDay, DonGia, Next. Viết các hàm sau và viết hàm main thực hiện các thao tác:

- Viết hàm tạo 1 giảng viên, bổ sung vào đầu và bổ sung cuối danh sách
- Nhập 1 danh sách móc nối n giảng viên từ bàn phím
- In danh sách móc nối các giảng viên ra màn hình
- Tìm và in ra màn hình các giảng viên có học vị là “ThS”
- Tính tiền giảng dạy SoTietDay*DonGia*HeSo (TS 1.5, ThS 1.0, CN 0.5)
- Sắp xếp các giảng viên theo số tiết dạy giảm dần

5. Khai báo cấu trúc danh sách móc nối đơn các cấu trúc sách gồm TenSach, SoLuong, LoaiSach (chỉ có ba loại A, B, C), NamXuatBan, Next. Viết các hàm sau và viết hàm main thực hiện:

- Viết các hàm tạo một sách, bổ sung vào đầu và bổ sung cuối danh sách
- Nhập một danh sách móc nối n sách từ bàn phím
- In danh sách móc nối các sách ra màn hình
- Xóa tất cả những cuốn sách xuất bản năm 2010
- Tính tổng số cuốn sách từng loại sách A, B, C in luôn trong hàm
- Sắp xếp sách theo số lượng tăng dần.

F. THAO TÁC TRÊN TỆP TIN

1. Đọc một tệp tin văn bản, tên tệp nhập từ bàn phím. Hiển thị nội dung tệp tin đó lên màn hình.

2. Khai báo cấu trúc Hàng hóa gồm Tên Hàng, Số lượng, Loại hàng, viết các hàm sau:

1. Hàm nhập một danh sách n hàng hóa từ bàn phím
2. Hàm xuất danh sách hàng hóa ra file văn bản
3. Hàm tính tổng số lượng tất cả các hàng hóa
4. Nhập một tên hàng tìm kiếm có trong danh sách không.

5. Sắp xếp Hàng hóa theo Tên Hàng với thứ tự tăng dần theo từ điển sau đó xuất ra file nhị phân
6. Hàm main thực hiện các thao tác.

3. Viết các hàm sau làm việc với ma trận trên tệp.

1. Hàm nhập một ma trận thực cỡ $n \times m$ từ bàn phím
2. Hàm nhập một ma trận thực cỡ $n \times m$ từ file văn bản có cấu trúc gồm dòng đầu ghi 2 số n và m , sau đó n dòng mỗi dòng ghi m số thực cách nhau bởi khoảng trống.
3. Xuất ma trận thực ra file văn bản có cấu trúc như ý 2.
4. Hàm ghi một ma trận thực ra file nhị phân đầu tiên ghi n, m là các số nguyên sau đó ghi $n \times m$ số thực.
5. Hàm nhập một ma trận thực từ file nhị phân có cấu trúc như ý 4.
6. Hàm main thực hiện các thao tác trên

4. Khai báo cấu trúc danh sách móc nối thí sinh gồm Hoten, Toan, Ly, Hoa, Next. Viết các hàm sau:

1. Viết các hàm tạo một thí sinh, bổ sung vào đầu và bổ sung cuối danh sách
2. Nhập một danh sách móc nối n thí sinh từ bàn phím
3. In danh sách móc nối các thí sinh ra màn hình
4. Xuất danh sách móc nối các thí sinh ra file nhị phân
5. Xuất danh sách móc nối các thí sinh ra file văn bản
6. Nhập danh sách móc nối các thí sinh từ file nhị phân
7. Nhập danh sách móc nối các thí sinh từ file văn bản
8. Tìm và in ra màn hình các thí sinh có điểm toán cao nhất
9. Xóa đi tất cả các thí sinh có điểm lý thấp nhất
10. Viết hàm main thực hiện các thao tác

5. Khai báo cấu trúc điểm trong không gian ba chiều x, y, z , viết các hàm sau

1. Nhập một dãy n tọa độ điểm từ bàn phím
2. Xuất một dãy n tọa độ điểm ra file văn bản có cấu trúc dòng đầu ghi n là số điểm, n dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 3 số thực cách nhau bởi khoảng trống tương ứng với ba tọa độ Ox, Oy, Oz .
3. Nhập một dãy n tọa độ điểm từ file văn bản có cấu trúc như ý 2.

4. Xuất một dãy n tọa độ điểm ra file nhị phân có cấu trúc gồm một giá trị nguyên thể hiện số phần tử n và 3*n giá trị thực thể hiện các tọa độ dùng hàm fwrite
5. Nhập một dãy n tọa độ điểm từ file nhị phân có cấu trúc như ý 4 dùng hàm fread
6. Viết hàm main thực hiện các thao tác
6. Cho tệp văn bản (tên tệp nhập từ bàn phím) chứa các hệ số của 2 đa thức A(x) và B(x):

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

$$B(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_mx^n$$

Tệp có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa các số nguyên n và m (n và m cách nhau ít nhất một dấu cách).
- Dòng 2 chứa các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n$ (hai hệ số cách nhau ít nhất một dấu cách).
- Dòng 3 chứa các hệ số $b_0, b_1, \dots, b_m$ (hai hệ số cách nhau ít nhất một dấu cách).

Hãy xây dựng các hàm để thực hiện các việc sau đây:

1. Đọc các hệ số của 2 đa thức từ tệp trên và in ra màn hình
2. Nhập 2 giá trị k và r từ bàn phím, tính tổng 2 đa thức: $S = A(k) + Q(r)$
3. Tính hệ số của đa thức S(x): $S(x) = A(x) + B(x)$ và in ra màn hình

7. Viết chương trình nhập thông tin cho n nhân viên từ tệp input.txt. Mỗi nhân viên là một cấu trúc và được lưu trữ trên 3 dòng của tệp gồm:

- MNV (Mã nhân viên là một số nguyên)
- HoTen (Họ tên), Phong (Phòng là một ký tự). trong đó chỉ có 3 phòng A, B, C.
- Luong (Lương của nhân viên là số nguyên)

Hãy thực hiện

1. In danh sách nhân viên ra màn hình
2. In ra danh sách nhân viên có lương cao nhất
3. Đếm xem có bao nhiêu nhân viên của mỗi Phòng

4. Đưa kết quả của ý 1, 2, 3 lưu vào tệp output.txt

8. Cho sẵn tệp văn bản input.txt chứa các phần tử của một ma trận nguyên cấp $m \times n$. Tệp có cấu trúc: Dòng đầu chứa các số nguyên m và n (hai số m và n có ít nhất một dấu cách). Dòng tiếp theo chứa các phần tử của hàng của ma trận (giữa các phần tử có ít nhất một dấu cách). Hãy xây dựng các hàm để thực hiện:

1. Đọc ma trận từ tệp in ra màn hình
2. Tính tích các phần tử lẻ của ma trận, in kết quả ra màn hình
3. Tìm phần tử chẵn lớn nhất của ma trận và cho biết chỉ số hàng và chỉ số cột của phần tử đó.
4. In ra tổng các phần tử chia hết cho 7 trên mỗi hàng.